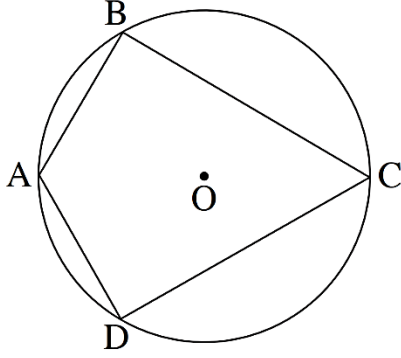


هندسة مستوية – شتاء 2017

- ارشادات حل وليس حل كامل -



(4) معطى دالتون ABCD ($BC = DC$ ، $AB = AD$)،

محصور داخل دائرة مركزها O، كما هو موصوف في الرسم.

معطى أن: $\angle BCD = 60^\circ$.

أ. (1) برهن أن: $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$.

(2) برهن أن: $\triangle ABO$ هو مثلث متساوي الأضلاع.

ب. برهن أن: الشكل الرباعي ABOD هو معين.

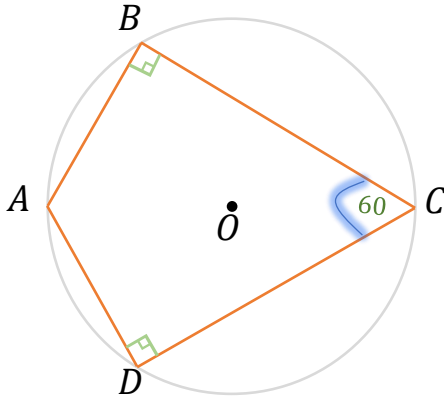
ج. معطى أن: $AB = 5$ سم. جد BC.

د. بين أن $\triangle ABO \sim \triangle BCD$.

ملاحظة

الحل عبارة عن أفكار وارشادات وليس حل كامل

(أ)(1) نبرهن ان $\angle ABC = \angle ADC = 90$



في شكل رباعي محصور في دائرة
مجموع كل زاويتين متقابلتين 180

معطى الدالتون ABCD



$\angle ABC = \angle ADC = \alpha$
زوايا الدالتون الجانبية متساوية

$$\angle ABC + \angle ADC = 180$$



$$2\alpha = 180$$

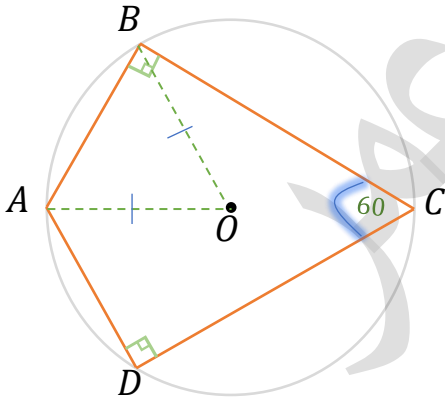
$$\alpha = 90$$



$$\angle ABC = \angle ADC = 90$$

نبرهن ان $\triangle ABO$ متساوي اضلاع

(2)



انصاف اقطار

$$BO = AO$$



$\triangle ABO$ متساوي ساقين

$$\angle BAO = \angle OAD = 60$$



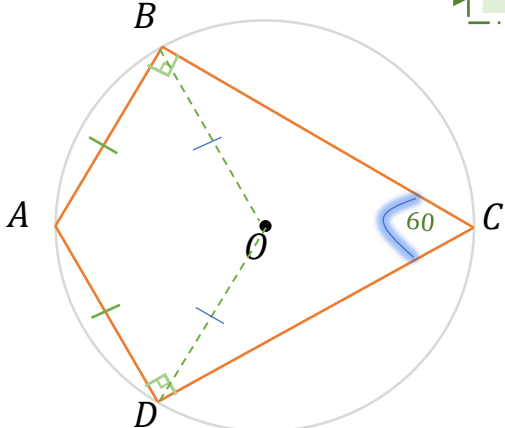
$\triangle ABO$ متساوي اضلاع

AO جزء من قطر الدالتون AC

قطر الدالتون الرئيسي (AC)
ينصف الزوايا

مثلث متساوي ساقين فيه زاوية 60 هو متساوي
اضلاع

(ب) نبرهن ان $ABOD$ معين



معطى $AB = AD$

انصاف اقطار $BO = DO$

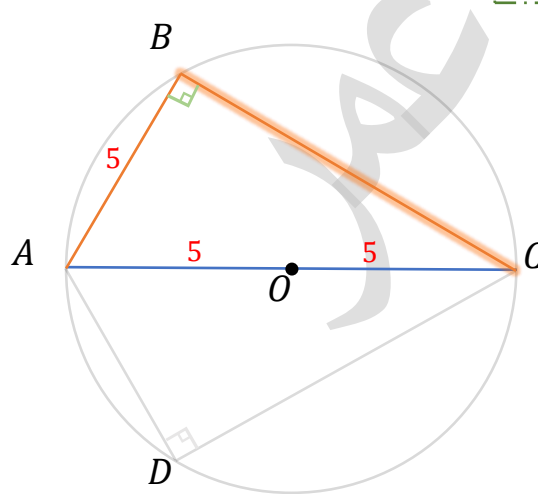
$\triangle ABO$ متساوي اضلاع $AB = BO$

$AB = BO = AD = DO$

$ABOD$ معين

شكل رباعي فيه كل الاضلاع مت هو دالتون

(ج) نجد طول ED



انصاف اقطار $AO = OC$

$AC = 10$

نجد BC عن طريق فيثاغورس

$BC^2 = AC^2 - AB^2$

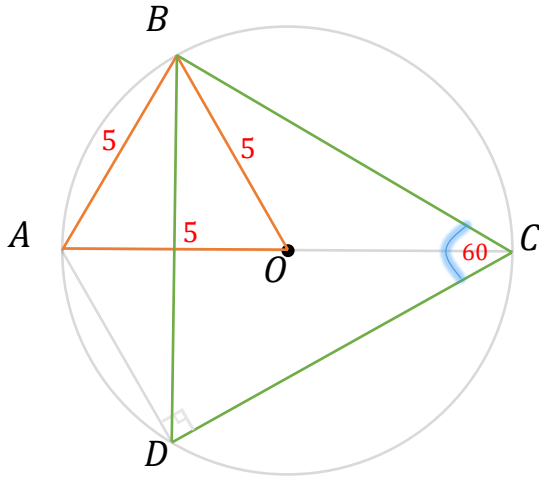
$BC^2 = 100 - 25$

$BC = 5\sqrt{3}$

برهنا سابقا $AB = AO = 5$

نبرهن ان $\Delta ABO \sim \Delta BCD$

(د)



معطى ان $BC = DC$ ، وأيضا
معطى ان $\angle BCD = 60^\circ$



ΔDBC متساوي الاضلاع

مثلث متساوي ساقين فيه
زاوية 60 هو متساوي اضلاع

برهنا سابقا

ΔABO متساوي الاضلاع



$\Delta ABO \sim \Delta BCD$

حسب ز.ز